

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 上水道担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 老朽管路更新・耐震化版（前提条件）

浄水場ではなく配水管路の老朽化対策・耐震化を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを管路更新発注組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○市水道局 配水課
- 役割: 管内の配水管路（基幹管路・支管）の維持管理、老朽管更新・耐震化工事の発注、漏水調査の委託管理、水道施設台帳（GIS）の所管
- 経営資源: 土木・機械職員 12 名、GIS 水道施設台帳、漏水調査装置、管路更新予算（年間約 4 億円）
- アウトプット: 管路更新・耐震化工事の発注図書、水道施設台帳の更新データ、漏水調査委託の成果報告、水道事業ビジョンへの管路更新計画の反映
- 立場: 配水課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（上下水道部門・上水道）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市水道局 配水課は、管内の配水管路（基幹管路・支管、総延長約 800 km）の維持管理、老朽管更新・耐震化工事の発注、漏水調査の委託管理、および水道施設台帳（GIS）の維持更新を所管する部署である。年間の管路更新予算は約 4 億円であり、老朽化率の高い石綿セメント管・铸铁管の計画的更新と、震災リスクの高い基幹管路の耐震化を優先的に推進している。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名

された立場であり、平時は更新発注の統括、漏水調査結果に基づく緊急補修の優先判断、予算執行の管理を担っている。人口減少に伴う水需要の減少が続くなか、老朽化する管路を限られた人員・予算で計画的に更新することが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木・機械職員 12 名（技術士 2 名を含む）、GIS 水道施設台帳（管路属性・布設年度・管種の一元管理）、漏水調査装置（相関式漏水発見機・地中レーダ）、管路更新年間予算 4 億円である。職員の年齢構成は 50 代以上に偏り、熟練職員の退職が近づいている。また給水人口の減少とともに料金収入が減少傾向にあり、予算の中長期的な縮小が見込まれる。

アウトプット: 管路更新・耐震化工事の発注図書（設計委託・工事発注）、漏水調査委託の成果報告（漏水箇所特定・補修指示）、水道施設台帳の更新データ、水道事業ビジョンへの管路更新計画の反映資料、補助金（水道施設整備費補助）申請書類である。これらは住民・議会への説明資料と、国への補助金申請の根拠としても機能する。

業務プロセス: 漏水調査委託（年次計画）を起点に、老朽度評価・更新優先順位の決定、更新設計の委託、工事発注、施工監理、竣工後の施設台帳更新という一連の流れで業務を進める。漏水発見時は緊急補修が優先される。更新優先順位の技術的判断は熟練職員の経験に依存している部分が多い。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 管路台帳は紙図面（アナログ図面）が主体であり、管路属性（管種・管径・布設年度）の集計は表計算ソフトで手作業で行っていた。漏水調査は聴音棒と経験に頼った発見が中心であり、調査結果の記録も紙の現地報告書であった。GIS 台帳は導入検討段階にあり、デジタル化されたデータと紙図面が混在していた。更新優先順位の判断は熟練職員の経験的知見に委ねられていた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年頃から水道施設台帳の GIS 化を段階的に進め、現在では管路属性・布設年度・管種をデジタル台帳に一元管理している。漏水調査には相関式漏水発見機が導入され、発見精度が向上した。地中レーダによる非開削での管路状態確認も一部路線で試行している。国の水道グラウンドデザイン（2023 年）の策定以降、水道事業の広域化・最適化の検討でも GIS データの活用が求められるようになった。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、GIS 台帳の整備により管路の老朽度分布を視覚化でき、更新対象路線の選定根拠を議会・住民に説明しやすくなった。副作用として、GIS 台帳は管路属性の把握にとどまり、リアルタイムの漏水や管路の劣化進行状況とは接続されていないため、台帳上は「更新対象外」としていた管路で突発漏水が発生するケースが後を絶たない（安全管理の課題）。また台帳データの入力・更新は工事完了後の事務作業として発生し、現場職員の入力負担が増大している（人的資源管理の課題）。

台帳整備に投資した一方で、意思決定（更新優先順位の決定）に活用できるシステムにはなっておらず、データが蓄積されるほど管理工数が増える構造が課題として残っている。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: IoT 圧力センサと管網シミュレーションを核とした、事後対応型の漏水・管路管理から予兆検知・予防保全型マネジメントへのプロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、配水管路の異常は漏水が地表に現れて通報されるか、定期漏水調査で発見されるまで把握できない事後対応型の管理であった。本 DX 取組では、基幹管路の要所に IoT 圧力センサを設置し、管網シミュレーションモデルと接続することで、圧力変動パターンから漏水の予兆を自動検知する仕組みを構築する。センサデータと管路属性（管種・布設年度・土質）・過去の漏水履歴を組み合わせた AI モデルが漏水リスクを管路単位で予測し、「リスクの高い区間から計画的に更新する」意思決定プロセスへと変革する。これは漏水探知装置の高度化（デジタル技術の利用）にとどまらず、維持管理の意思決定プロセスと更新計画立案そのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、漏水の予兆を早期に検知することで突発漏水による断水リスクが低減し、住民への給水継続性を高められる。耐震化の優先順位においても、リスク評価データに基づく合理的な判断が可能になる。経済性管理の視点では、漏水を早期発見することで有効率（給水量に対する料金収受量の比率）が改善し、減収を抑制できる。管路単位のリスク評価に基づく予防保全により、突発漏水の緊急補修費（割高な緊急工事コスト）を抑制できる。

問題点: 人的資源管理の視点では、センサデータ・AI 予測を解釈して更新優先順位に反映できる職員が不足しており、システムが稼働しても活用できない「宝の持ち腐れ」になるリスクがある。育成研修と業務マニュアルの計画的整備が必要である。情報管理の視点では、管網全体をカバーするセンサインフラの整備・通信回線の維持コストが長期にわたって発生し、データのセキュリティ管理（水道施設へのサイバー攻撃対策）が新たな管理責任として生じる。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 配水課 / スキル・経験: 管路更新発注・漏水調査委託・水道施設台帳管理の実務経験

- IoT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課 (IT担当) / スキル・経験: IoT センサ導入・データ基盤設計・サイバーセキュリティ対策の経験
- 施設管理担当 — 出身母体: 施設課 (浄水場管理) / スキル・経験: 配水圧管理・管網シミュレーション運用経験、SCADA システムの知識
- 財務・料金担当 — 出身母体: 経営課 (料金・経営計画) / スキル・経験: 水道料金算定・経営戦略計画・国庫補助金 (水道施設整備費補助) の申請経験
- 外部専門家 — 出身母体: 水道工学の研究者または管路管理コンサル (外部参加) / スキル・経験: 管網シミュレーション・AI 漏水予測・アセットマネジメントの知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: GIS 台帳の整備状況・センサ設置可能箇所の調査、漏水調査データ・突発漏水履歴の棚卸し、IoT 圧力センサと管網シミュレーション技術の市場動向調査
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、予兆検知・予防保全への移行を阻む障壁 (データ不整合・職員スキル・予算・セキュリティ) の優先順位を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標 (センサ設置区間・漏水有効率改善値・AI リスク評価の対象管路延長) をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: センサ設置箇所の選定、管網シミュレーションの要件定義、職員育成計画、更新発注方式 (長期継続契約・包括委託) の見直し案の作成、予算試算
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 管路管理コンサルとの意見交換、国交省・厚生労働省 (水道整備・管理担当) への照会、広域連携先自治体への説明、議会への事前説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成 (実現目標・取組内容・推進体制・予算計画)、水道局長および市長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程 (課題の構造化)

予兆検知型の管路管理への移行は、IoT センサの設置だけで完結せず、管網シミュレーションのモデル精度向上・AI 予測の解釈・更新優先順位の見直しという連鎖的な業務変革を伴う。実務障壁が配水課・施設課・情報政策課・経営課に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵であり、共通理解を欠けば各部署の利害対立で計画が形骸化する。特に水道事業は安全・安定給水の責任が重く、新システムへの移行リスクに対してメンバー全員で合意した基準を持つことが不可欠である。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに基幹管路（総延長の20%相当の高リスク区間）へのIoT圧力センサ設置と管網シミュレーション連携を完了し、AI リスク評価に基づく予防保全の比率を管路更新件数ベースで現状の25%から60%に引き上げるとともに、漏水有効率を現状比3ポイント改善する」

取組内容: 管路更新委託仕様書への電子納品・GIS台帳連携要件の段階的義務化（第1～2年度は試行路線、第3年度以降は全更新路線）、IoT 圧力センサの設置・通信基盤の整備、管網シミュレーションとセンサデータの統合基盤構築、職員向け AI リスク評価の検証研修、近隣自治体との広域連携によるデータ共有基盤の共同構築を進める。

最も重大な障害: IoT センサ・管網シミュレーション基盤の初期整備に数億円規模の投資が必要であり、給水収益が減少傾向にある経営環境のもとで「将来の費用削減を見越した現時点での投資」を財政担当・議会に説明しにくい（**経済性管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。また水道施設へのサイバー攻撃が社会問題化するなか、IoT 接続による新たな攻撃リスクへの対策費用も別途必要となり、費用便益の説明をさらに困難にする（**安全管理** × **経済性管理** のトレードオフ）。

克服策: AI の漏水リスク予測と LCC 試算を用い、予防保全による緊急補修費・漏水損失の削減効果を定量化して、財政担当・議会向けの説明資料を整備する。導入初期は漏水履歴が多い高リスク路線に絞ってパイロット導入し、有効率改善の実績を積み上げながら段階的に対象を拡大する。サイバーセキュリティ対策は専用ネットワーク（OT ネットワーク）を採用して外部インターネットとの論理分離を図り、国の「水道分野のサイバーセキュリティ対策指針」に準拠した設計とすることを仕様書に明記する。初期投資には国庫補助金（水道施設整備費補助・官民連携推進事業）を最大限活用する。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入版（前提条件）

管路ではなく浄水場の整備・改良を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを浄水施設改修組織で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○市水道局 施設課（浄水場管理）
- **役割:** 浄水場の運転管理、改修工事・高度浄水処理（オゾン・生物活性炭）導入の発注、SCADA（監視制御システム）の管理
- **経営資源:** 機械・電気・土木職員 15 名、SCADA システム・水質自動分析計、浄水場改修予算（年間約 5 億円）
- **アウトプット:** 安全な水道水（浄水）の安定供給、浄水場改修工事の発注図書、水質管理報告書、SCADA 更新計画
- **立場:** 施設課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（上下水道部門・上水道）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇市水道局 施設課は、市の主要浄水場（処理能力 5 万 m³/日）の運転管理、設備の改修・更新工事の発注、高度浄水処理（オゾン処理・生物活性炭処理）の導入に係る設計発注、および SCADA（監視制御システム）の管理・更新を所管する部署である。機械・電気・土木職員 15 名、年間の浄水場改修予算は約 5 億円であり、施設の老朽化対策と水質基準強化への対応が並行して進む。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は浄水場運転の品質管理、改修工事発注の統括、SCADA の障害対応を担っている。施設の長寿命化と水質の高度化を同時に達成することが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 機械・電気・土木職員 15 名（技術士 2 名を含む）、SCADA システム（PLC・HMI による浄水プロセスの自動制御・監視）、多項目水質自動分析計（濁度・pH・残留塩素・TOC）、薬注ポンプ・各種弁の自動制御装置、浄水場改修年間予算 5 億円である。SCADA システムは導入から 20 年以上経過して更新時期を迎えており、ベンダーサポートが終了した機器も存在する。

アウトプット: 安全な水道水（水質基準適合の浄水）の安定供給、浄水場改修工事の発注図書・竣工図書、水質管理報告書（行政報告・ISO 認証）、薬品使用量・電力消費量の月次実績報告、SCADA 更新計画書である。

業務プロセス: 水質モニタリング（原水・各処理工程・配水池の水質計測）を軸に、処理条件（薬注量・オゾン注入量）の調整、設備の点検・整備、改修工事の発注・監理という流れで業務を進める。SCADA で自動制御が可能な範囲は定常運転の一部に限られ、原水水質の急変（大雨後の高濁度・カビ臭発生）への対応は熟練運転員の判断に依存している。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2005 年～現在（約 20 年間）とする。

初期段階（2005～2012 年頃）のデジタル技術の利用: 浄水場の監視は中央監視室での SCADA による定常値の表示・記録が中心であった。水質分析は自動分析計のデータをシステムで記録しているが、異常検知は警報値超過のアラートのみで、予兆を捉える機能はなかった。薬注量の調整は経験豊富な運転員が原水水質の変化を読み取りながら手動で行うことが主体であった。設備の点検記録は紙の点検調書で管理し、集計は表計算ソフトで手作業であった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年頃から SCADA のデータを PI システム（プロセス情報管理システム）と接続し、水質・運転データをリアルタイムで蓄積・可視化するようになった。薬注の一部自動調整機能（残留塩素のフィードバック制御）も整備された。点検記録はタブレット端末での現地入力に移行しつつある。近年は原水水質の変動データと気象情報を組み合わせた予測業務を試行している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、PI システムによる過去データの参照が容易になり、水質異常が発生した際の原因解析にかかる時間が短縮された。副作用として、蓄積されるデータ量が増加するにつれ、必要なデータへのアクセスや分析に専門的なスキルが求められるようになり、ベテラン運転員以外がデータを活用できていない状況が生じた（人的資源管理の課題）。また SCADA・PI システム・水質分析計のデータ形式がそれぞれ異なり、統合的な解析には手作業の変換作業が生じている（情報管理の課題）。一方、SCADA の老朽化に対してシステム更新の計画が立案できておらず、サポート切れ機器の障害リスクが高まっている（安全管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: AI 水質予測と自動薬注最適化を核とした、熟練依存型の浄水場運転管理からデータ駆動型スマート浄水への変革（SCADA 刷新との同時推進）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、原水水質の急変（大雨後の高濁度・カビ臭発生）への対応は、熟練運転員が長年の経験で習得した「読み」に基づいて薬注量を手動調整する属人的なプロセスであった。本 DX 取組では、気象情報・河川水位・原水水質のリアルタイムデータを AI モデルに入力し、2～6 時間先の原水水質変化を予測したうえで薬注量の最適値を自動提案・自動投入する仕組みを、SCADA 刷新と並行して構築する。これは SCADA の更新（デジタル技術の利用）にとどまらず、浄水場の運転判断プロセスを「熟練者の経験依存」から「データ駆動の自動最適化」へと変革し、人員削減や夜間・休日の省人運転を可能にするプロセス変革（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、AI の先行予測により急激な原水水質変化に対する薬注対応が迅速化し、配水する浄水の水質基準逸脱リスクが低減する。熟練運転員が不在の夜間・休日でも自動対応できるため、少人数での安全運転が可能になる。経済性管理の視点では、薬注量の最適化（過剰投入の抑制）により薬品費・電力費が削減され、水道事業の損益改善に貢献する。薬品の過剰投入は水質の二次的悪化（臭気・トリハロメタン生成）リスクにもつながるため、適正投入が水質安全性の向上にも直結する。

問題点: 人的資源管理の視点では、AI の予測を検証・監視できる職員が不足しており、自動化が進むほど人間による介入の機会が減り、異常時に判断できる人材が育たなくなるリスク（スキル空洞化）がある。段階的な移行と習熟訓練の機会確保が必要である。情報管理の視点では、AI の判断根拠が「ブラックボックス」になりやすく、水質事故が発生した際に行政報告・法的責任追及の局面で説明可能な記録を残す仕組みが求められる。AI の判断ログ・人間の承認ログを一元管理する情報基盤の設計が不可欠である。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 施設課 / スキル・経験: 浄水場運転管理・SCADA 管理・改修工事発注の実務経験
- AI・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT担当） / スキル・経験: AI モデル構築・データ統合基盤設計・サイバーセキュリティ対策の経験
- 水質管理担当 — 出身母体: 水質課（水質検査・管理） / スキル・経験: 水質基準・原水水質変動の分析・薬注管理の実務経験
- 財務・補助金担当 — 出身母体: 経営課（料金・経営計画） / スキル・経験: 水道事業経営戦略計画・国庫補助金（水道施設整備費補助・デジタル田園都市推進交付金）の申請経験
- 外部専門家 — 出身母体: 水処理工学の研究者またはスマート浄水場の実績を持つコンサル（外部参加） / スキル・経験: AI 水質予測・自動薬注最適化・SCADA 刷新プロジェクトの知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: SCADA・PI システム・水質分析計のデータ整備状況の棚卸し、AI 水質予測・自動薬注技術の市場動向調査、SCADA 老朽化リスクの評価（サポート切れ機器の特定）
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、スマート浄水への移行を阻む障壁（データ形式不統一・職員スキル・AIの説明責任・予算）の優先順位を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（AI 予測の適用運転時間帯・薬品費削減率・省人運転可能日数）をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: SCADA 刷新仕様策定（AI 連携・データ標準化要件）、職員育成計画（AI 監視・手動介入研修）、薬注自動化の段階的移行計画、予算試算
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: SCADA・AI ベンダーとの意見交換、国交省・デジタル庁（デジタル田園都市推進）への照会、給水区域内の近隣市町村（広域連携候補）への説明、議会への事前説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、水道局長および市長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

スマート浄水への移行は AI・SCADA システムの導入だけで完結せず、水質管理の責任体制・AIの説明責任・職員の役割変化・SCADA 老朽化対応という複数の実務障壁が施設課・水質課・情報政策課・経営課に

分散している。メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5か年計画を現実的にする鍵であり、共通認識がなければ「SCADA 更新」と「AI 導入」が別々の事業として走り、DX としての相乗効果を得られないまま予算を消費することになりかねない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までにAI水質予測・自動薬注最適化を全運転時間帯の70%に適用し、薬品費を現状比15%削減するとともに、夜間・休日の省人運転（当直1名体制）を実現する。あわせてSCADA刷新によるデータ標準化を完了し、AIの判断ログを法定水質管理記録と一体的に保全する情報基盤を整備する」

取組内容: SCADA 更新委託仕様書への AI 連携・データ標準化（Open Protocol）要件の義務化、水質予測 AI モデルの試行運用期間の設定（第1～2年度は昼間帯のみ適用→第3年度以降を全時間帯に拡大）、職員向け AI 監視・手動介入研修（水質異常シナリオ訓練）、AI 判断ログの水質管理記録との統合保全基盤の構築、近隣市町村との広域連携によるシステム共同調達・共同運用の検討を進める。

最も重大な障害: AI の判断に基づく薬注制御が水質基準に影響する場面では、「誰がどの判断を下したか」の記録と行政への説明責任が法的に求められる。AI の判断ログが不完全、または人間の承認と AI の出力が混在した状態では、水質事故時に責任の所在が曖昧になり、住民・議会への説明が困難になる（**情報管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。また AI 自動化により熟練運転員のスキルが失われるいっぽう、AI の予測精度が及ばない異常時に対応できる人材がいなくなるリスクもある（**安全管理** × **人的資源管理** のトレードオフ）。

克服策: AI の判断ログ（入力データ・出力値・信頼度スコア）と人間の承認記録を一元管理する専用情報基盤を設計し、水道法上の水質管理記録と同一の保全期間で保存する。段階的適用（昼間帯→夜間帯）の移行期間中は、旧来の手動操作と AI 自動化を並行運用し、運転員が AI の判断プロセスを理解しながら判断能力を維持できる習熟訓練を義務化する。広域連携による共同調達でシステム単価を引き下げ、初期投資にはデジタル田園都市推進交付金と水道施設整備費補助を組み合わせ活用する。